חשבון אינפיניטסימלי 1 - תרגול 3

הגדרות

1.

- תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ נאמר כי $a \in A$ הוא מקסימום אם הוא יותר גדול משאר האיברים האחרים בקבוצה כלומר לכל $b \in A$ מתקיים $b \leq a$
- באופן דומה נאמר כי $a \in A$ הוא מינימום אם הוא יותר קטו משאר האיברים בקבוצה. כלומר לכל $b \in A$ מתקיים $a \leq b$

$$a = maxA := (a \in A \wedge \forall x \in A : x \leq a)$$
$$a = minA := (a \in A \wedge \forall x \in A : a \leq x)$$

דוגמאות

בקבוצה $[0,1]$, 1 הוא המקסימום, 0 הוא מינימום.

בקבוצה
$[0,1)$, 0 מינימום, לא קיים מקסימום.

בקבוצת השלמים $\mathbb{Z}$ אין מקסימום ואין מינימום.

2.

תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ נאמר כי $a \in \mathbb{R}$ הוא חסם מלעיל אם לכל $b \in A$ מתקיים $b \leq a$
באופן דומה נאמר כי $a \in R$ הוא חסם מלרע אם לכל $b \in A$ מתקיים $a \leq b$

דוגמאות

$[0,1]$ 1 הוא חסם מלעיל, 0 חסם מלרע.

1.5 חסם מלעיל, -1 חסם מלרע.

345 חסם מלעיל, -1000000 חסם מלרע.

$[0,1)$ 1 חסם מלעיל, 0 חסם מלרע.

1.5 חסם מלעיל, 0 חסם מלרע.

245 חסם מלעיל, 0 חסם מלרע.

בשלמים $\mathbb{Z}$ אין חסם מלרע ואין חסם מלרע.

3.

תהי $A \in \mathbb{R}$ נאמר כי $a \in \mathbb{R}$ הוא חסם עליון (סופרמום) של A אז:

א) a חסם מלעיל.

ב) אם b חסם מלעיל, אזי $a \leq b$

באופן דומה נאמר כי $a \in \mathbb{R}$ הוא חסם תחתון (אינפימום) של A אז:

א) a חסם מלרע.

ב) אם b חסם מלעיל, אזי $b \leq a$`

$$SupA := min\{c \in \mathbb{R} | \forall a \in A \qquad a \leq c\}$$
$$infA := max\{c \in \mathbb{R} | \forall a \in A \qquad c \leq a\}$$

דוגמאות:

בקבוצה $[0,1]$, 1 חסם עליון ו0 חסם תחתון.

בקבוצה:

$[0,1)$, 1 חסם עליון אך לא מקסימום, 0 חסם תחתון.

בשלמים $\mathbb{Z}$ לא קיימים חסם עליון ותחתון.

באופן פורמלי מספר ממשי M הוא חסם עליון של A אם הוא חסם מלמעלה ולכל $\epsilon > 0$ קיים $a \in A$ כך שמתקיים ש $a > M - \epsilon$.

באופן דומה, מספר ממשי m הוא חסם תחתון של A אם הוא חסם מלמטה ולכל $\epsilon > 0$ קיים $a \in A$ כך שמתקיים ש $a < m + \epsilon$.

תכונות חשובות

1. אם קיים חסם עליון, הוא יחיד.
   אם קיים חסם תחתון, הוא יחיד.
   אם קיים מינימום, הוא יחיד.
   אם קיים מקסימום, הוא יחיד.
2. אם קיים מקסימום, הוא חסם עליון SUP.
   אם קיים מינמום הוא חסם תחתון INF.
3. עקרון ארכימדס - לכל x ממשי, קיים n טבעי גדול ממנו כך ש $x < n$ בפרט לכל x ממשי חיובי קיים n טבעי כך ש $\frac{1}{n} < x$.

תרגיל 1

אם חסם עליון קיים, הוא יחיד:

פתרון:

תהי $A \in \mathbb{R}$ נניח בשלילה שקיימים a, a' חסמים עליונים $\overbrace{\quad\quad}^{a \neq a'}$ שונים, כלומר a חסם עליון בפרט a חסם מלעיל ובנוסף לכל חסם מלעיל b מתקיים $a \leq b$

גם a' חסם עליון ובפרט a' חסם מלעיל ובנוסף לכל חסם מלעיל b מתקיים $a' \leq b$

לכן $a \leq a'$: a' חסם מלעיל ו-a חסם עליון.

ו$a' < a$: a חסם מלעיל ו-a' חסם עליון.

ולכן $a = a'$ מאקסיומת אנטי סימטריות בסתירה.

שני כלים להוכחה שדבר מסוים מקיים תכונה מסויימת:

1. להראות שהתכונה המסויימת מתקיימת לפי הגדרה.
2. להשתמש במשפטים או טענות.

תרגיל 2

תהי $A \subseteq B$ כך שמתקיים ש-B חסומה מלעיל.

הוכיחו כי $supA \subseteq supB$

פתרון:

נסמן $b = supB$ כלומר:

1. אז b חסם מלעיל של B כלומר לכל $x \in B$ מתקיים $x \leq b$
2. אם y חסם מלעיל של B אז$b \leq y$

כיוון ש $A \subseteq B$ מתקיים לפי 1 גם $x \leq b$ לכל $x \in A$ ולכן b חסם מלעיל של A.

נסמן $a = supA$ כלומר לכל חסם מלעיל x של A מתקיים $a \leq x$ ובפרט $a \leq b$ (כי b חסם מלעיל של A)

$$supA \leq supB$$

- מכיוון שהראינו חסם מלעיל לA קיים sup

תרגיל 3

תהי קבוצה $A = \left\{5 + \frac{2}{3n} | n \in \mathbb{N}\right\}$ מצאו sup, max, min, inf

פתרון:

$$A = \left\{5\frac{2}{3}, 5\frac{1}{3}, 5\frac{2}{9}, \ldots\right\}$$

$5\frac{2}{3}$ = max

נוכיח:

א) $5\frac{2}{3} \in A$ מתקיים $5+\frac{2}{3\cdot 1}=5\frac{2}{3} \in A$ עבור n=1

ב) $5\frac{2}{3} \geq 5+\frac{2}{3n}$ לכל $n \in \mathbb{N}$

$$\downarrow\uparrow$$
$$\frac{2}{3} \geq \frac{2}{3n}$$
$$\downarrow\uparrow$$
$$2n \geq 2$$
$$\downarrow\uparrow$$
$$n \geq 1 \qquad \text{בגלל ש } n- \qquad \text{טבעי}$$

הוכחנו $sup=5\frac{2}{3}$